

Gestione del Filesystem Linux

Lana Mazibrada

Obiettivo dell'esercizio

L'esercizio ha avuto lo scopo di analizzare alcune operazioni fondamentali di gestione del filesystem Linux, con particolare attenzione al riconoscimento dei dispositivi di archiviazione, al montaggio e smontaggio di una partizione, alla gestione dei permessi e alla differenza tra symbolic link e hard link.

Svolgimento

Nella prima fase è stato utilizzato il comando **lsblk** per identificare i dispositivi disponibili nel sistema. Successivamente, tramite **blkid**, sono state verificate le informazioni relative alla partizione **/dev/sdb1**, incluso il filesystem utilizzato.

È stato quindi creato il punto di montaggio **/mnt/evidence** e la partizione è stata montata correttamente. Dopo il montaggio è stato possibile visualizzare e leggere il file **myFile.txt**, dimostrando come i dati presenti su una partizione non siano accessibili attraverso il relativo percorso finché il dispositivo non viene montato.

Successivamente sono stati verificati i permessi e la proprietà del file mediante i comandi **chmod** e **chown**. È stata inoltre effettuata una prova di scrittura nel file per confermare le modifiche apportate.

Nell'ultima parte dell'esercizio sono stati creati e confrontati un symbolic link e un hard link, osservando il diverso comportamento dei collegamenti rispetto alla rinomina o alla disponibilità del file originale.

Conclusioni

L'attività ha permesso di comprendere concretamente la gestione dei dispositivi e delle partizioni in ambiente Linux, il funzionamento del montaggio e dello smontaggio, la gestione dei permessi e delle proprietà dei file e le principali differenze tra collegamenti simbolici e hard link.

Documentazione dell'esercizio

```
[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 10G 0 disk
└─sda1 8:1 0 10G 0 part /
sdb 8:16 0 1G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 1023M 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
[analyst@secOps ~]$ sudo blkid /dev/sdb1
[sudo] password for analyst:
/dev/sdb1: UUID="fc8b15ef-bc63-4ff3-bb6c-bc2bf3b742ba" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="e2894c0d-01"
[analyst@secOps ~]$ sudo mkdir /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ mount | grep sdb1
/dev/sdb1 on /mnt/evidence type ext4 (rw,relatime)
[analyst@secOps ~]$ ls -lah /mnt/evidence
total 28K
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Mar 26 2018 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Sep 8 10:43 ..
drwx----- 2 root root 16K Mar 26 2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
[analyst@secOps ~]$ cat /mnt/evidence/myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the
disk was properly mounted.
[analyst@secOps ~]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps ~]$ sudo umount /mnt/evidence
[analyst@secOps ~]$ ls -lah /mnt/evidence
total 8.0K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep 8 10:43 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Sep 8 10:43 ..
[analyst@secOps ~]$ cd ~/lab.support.files/scripts/
[analyst@secOps scripts]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 952 Mar 21 2018 configure_as_dhcp.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 1153 Mar 21 2018 configure_as_static.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4033 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo_no_fw.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 5016 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4189 Jun 18 2025 cyberops_topo.py
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 2018 cyops.mn
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 458 Mar 21 2018 fw_rules
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 70 Mar 21 2018 mail_server_start.sh
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 net_configuration_files
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 65 Mar 21 2018 reg_server_start.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 189 Mar 21 2018 start_BLK.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 18 2025 start_minidit.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 19 2025 start_pox.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 117 Jun 19 2025 start_snort.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 61 Mar 21 2018 start_tftpd.sh
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 8 10:43 /mnt
[analyst@secOps scripts]$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/evidence
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence
total 20
```

L'esercizio ha permesso di analizzare la gestione dei filesystem Linux, il montaggio e smontaggio delle partizioni e la gestione dei permessi tramite chmod e chown. È stata inoltre verificata la differenza tra symbolic link e hard link, osservando il diverso comportamento dopo la rinomina dei file originali.

```
drwxr----- 2 root root 16384 Mar 26 2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ sudo chmod 665 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ sudo chown root /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-rw-r-x 1 root analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ sudo chown analyst:analyst /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ ls -l /mnt/evidence/myFile.txt
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ echo "test" >> /mnt/evidence/myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$ cat /mnt/evidence/myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the
disk was properly mounted.
test
[analyst@secOps scripts]$ cd ~/lab.support.files/
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l
total 508
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 649 Mar 21 2018 apache_in_epoch.log
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 126 Mar 21 2018 applicationX_in_epoch.log
drwxr-xr-x 4 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 attack_scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 102 Mar 21 2018 confidential.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 2018 cyops.mn
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 75 Mar 21 2018 cjk_services
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 373 Mar 21 2018 bz_dropbear.banner
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Apr 2 2018 instructor
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Mar 21 2018 letter_to_grandma.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 24464 Mar 21 2018 logstash-tutorial.log
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 malware
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 172 Mar 21 2018 mininet_services
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 openssl_lab
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 pcaps
drwxr-xr-x 6 analyst analyst 4096 Aug 15 2022 pox
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 473363 Mar 21 2018 sample.img
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 65 Mar 21 2018 sample.img_SHA256.sig
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18 2025 scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 25553 Mar 21 2018 SQL_lab.pcap
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l /dev | head
total 0
crw-r--r-- 1 root root 10, 235 Sep 8 10:32 autofs
drwxr-xr-x 2 root root 140 Sep 8 10:31 block
drwxr-xr-x 2 root root 100 Sep 8 10:31 bsg
crw-r--r-- 1 root disk 10, 234 Sep 8 10:32 btrfs-control
drwxr-xr-x 3 root root 60 Sep 8 10:32 bus
lrwxrwxrwx 1 root root 3 Sep 8 10:31 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x 2 root root 3780 Sep 8 10:32 char
crw----- 1 root root 5, 1 Sep 8 10:32 console
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Sep 8 10:31 core -> /proc/kcore
[analyst@secOps lab.support.files]$ cd -
[analyst@secOps ~]$ echo "symbolic" > file1.txt
[analyst@secOps ~]$ echo "hard" > file2.txt
[analyst@secOps ~]$ ln -s file1.txt file1symbolic
[analyst@secOps ~]$ ln file2.txt file2hard
[analyst@secOps ~]$ mv file1.txt file1new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file1symbolic
cat: file1symbolic: No such file or directory
[analyst@secOps ~]$ mv file2.txt file2new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file2hard
hard
[analyst@secOps ~]$
```